

M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS RENDSZERTERVEZÉS TANSZÉK

Digitális szűrők tervezése és implementációja

Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium

(BMEVIMIMA21)

Készítette:

Pál Patrik, Gavallér Dávid

AIQTQW, ES02RO

BUDAPEST, 2026. november 1.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **2**

2. Mérési feladatok **3**

1. feladat 3
2. feladat 5
3. feladat 8
4. feladat 9

1. Bevezetés

A mérés célja

A mérés során FIR és IIR digitális szűrőket vizsgáltunk. Az első feladatban egy megadott frekvenciahatárokhoz tartozó FIR aluláteresztő szűrőt terveztünk MATLAB-ban. A második feladatban a megadott együtthatókészletből IIR szűrőt készítettünk, és megnéztük annak átviteli függvényét.

A méréshez használt eszközök

- Számítógép
- MATLAB
- CrossCore Embedded Studio
- ADSP-BF537 EZ-KIT Lite fejlesztőpanel
- Digitális függvénygenerátor
- Oszcilloszkóp FFT funkcióval
- Hangforrás és hangsugárzó

2. Mérési feladatok

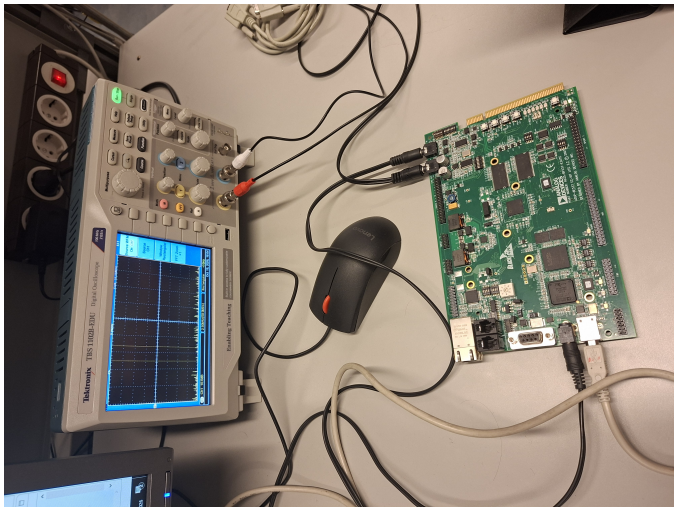
1. feladat

Feladat leírása

Tervezzen FIR aluláteresztő szűrőt 5 kHz-es határfrekvenciával és 6 kHz-es stopfrekvenciával. A passzsávi hullámosság legyen 2 dB, a stop-sáv csillapítása pedig legalább 30 dB. A szűrő együtthatóit töltse be a Blackfin projektbe, majd söpört szinusz jellel és az oszcilloszkóp FFT-jével ellenőrizze a szűrőt.

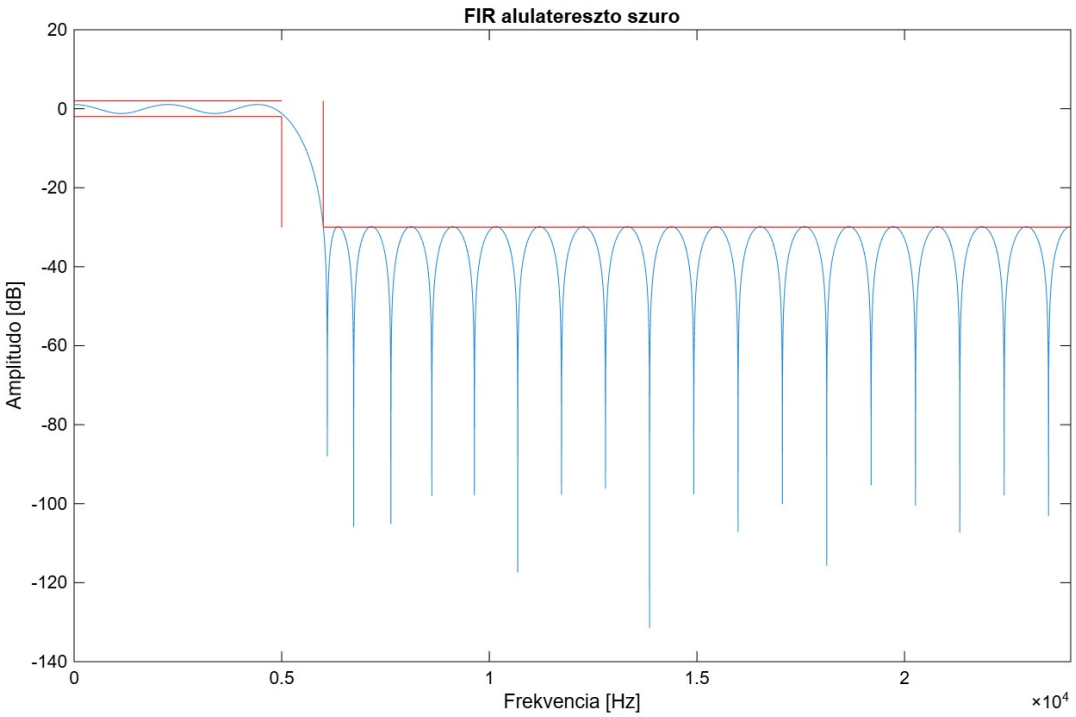
Feladat megoldása

Első lépésben a Blackfin panelt és az oszcilloszkópot kötöttük össze. A mérési összeállítás a(z) 1. ábra ábrán látható.



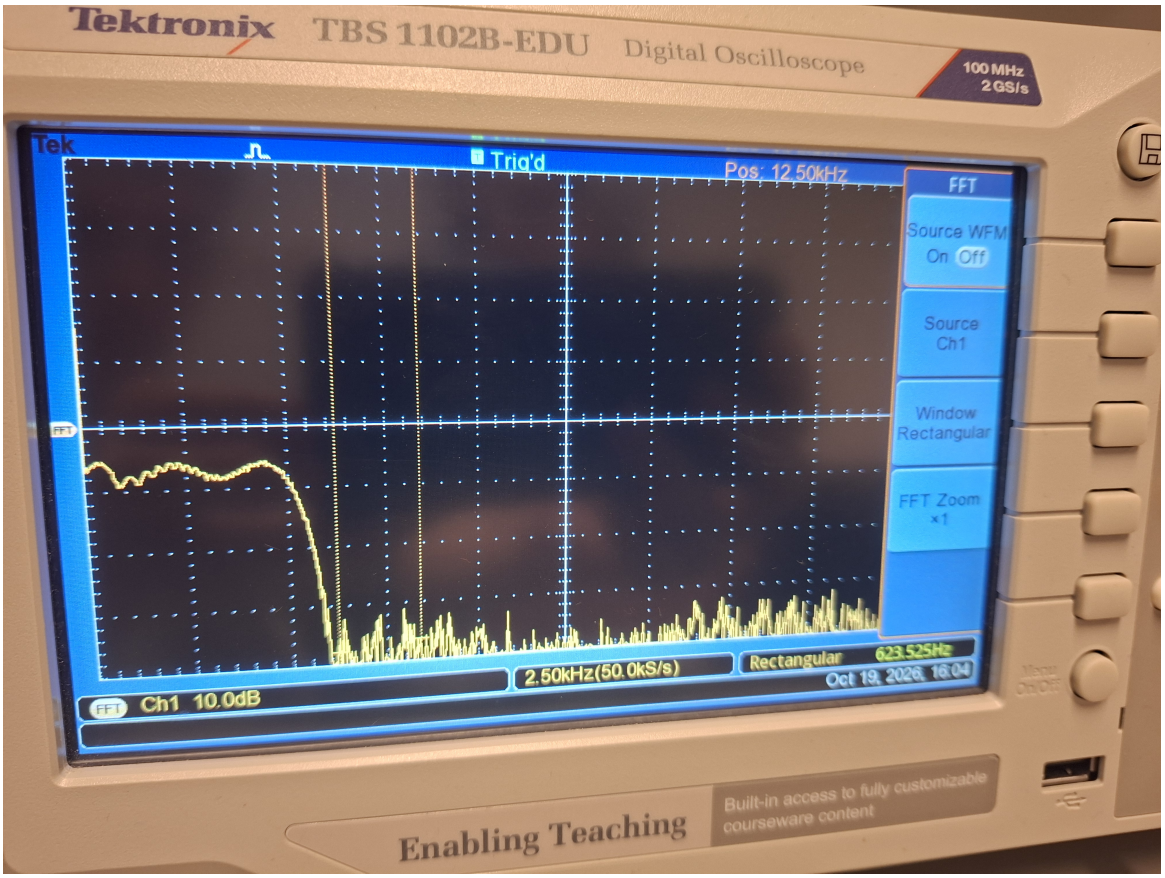
1. ábra. A Blackfin panel és az oszcilloszkóp a mérési összeállításban.

A MATLAB-kódban először megadtuk a mintavételi frekvenciát és a szűrő határfrekvenciáit. A `firpmord` függvény megadta a tervezéshez szükséges szűrőfokot és súlyokat, az együtthatókat pedig a `firpm` függvénnyel számítottuk ki. Az átvitelt a `freqz` függvénnyel ábrázoltuk. Az ábrán a piros vonalak jelölik az előírt határértékeket.
Az elkészült együtthatófájl 47 értéket tartalmaz, így a szűrő fokszáma 46. A MATLAB-ban számított válasz passzsávi értéke körülbelül $-1{,}22$ és $+1{,}07$ dB közé esett. A passzsávi hullámosság így körülbelül 2,29 dB lett, ami kissé meghaladja a 2 dB-es értéket. A stop-sáv legnagyobb értéke $-29{,}82$ dB volt, vagyis a 30 dB-es csillapítástól is kis mértékben elmaradt.
Az együtthatókat a `FIR_lowpass_coef.dat` fájlba írtuk, ahonnan a CrossCore projekt FIR ága beolvassa azokat. A számított átviteli függvény a(z) 2. ábra ábrán látható.



2. ábra. A FIR aluláteresztő szűrő átviteli függvénye.

A Blackfin kimeneti jelét az oszcilloszkóp FFT funkciójával is megvizsgáltuk. A(z) 3. ábra ábrán az 5–6 kHz környéki átmenet látható; a magasabb frekvenciákon a mért szint alacsonyabb.



3. ábra. A FIR szűrő kimenetének oszcilloszkópos FFT-képe.

2. feladat

Feladat leírása

Készítsen IIR szűrő rutint a Blackfin FIR projekt alapján. A rutin tetszőleges rendű együtthatók kezelésére legyen alkalmas. Használja a mérési útmutatóban megadott együtthatókészletek egyikét.

Feladat megoldása

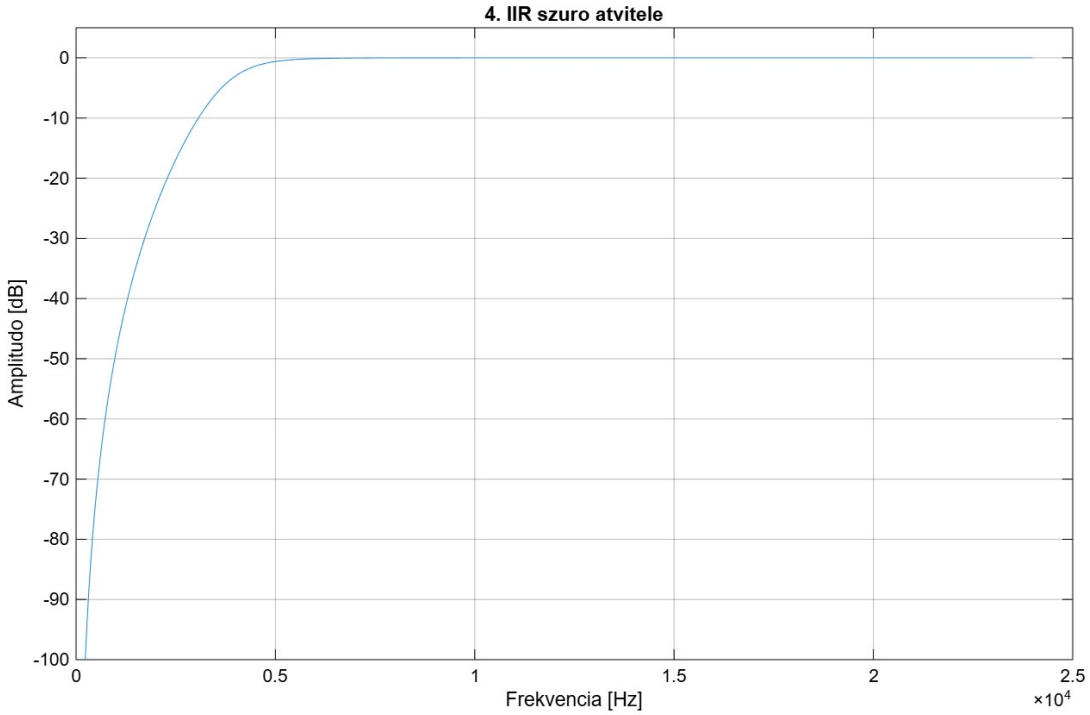
A 4. együtthatókészletet használtuk. A szűrő különbségegyenlete:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{4} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{4} a_k y[n-k]. \tag{1}$$

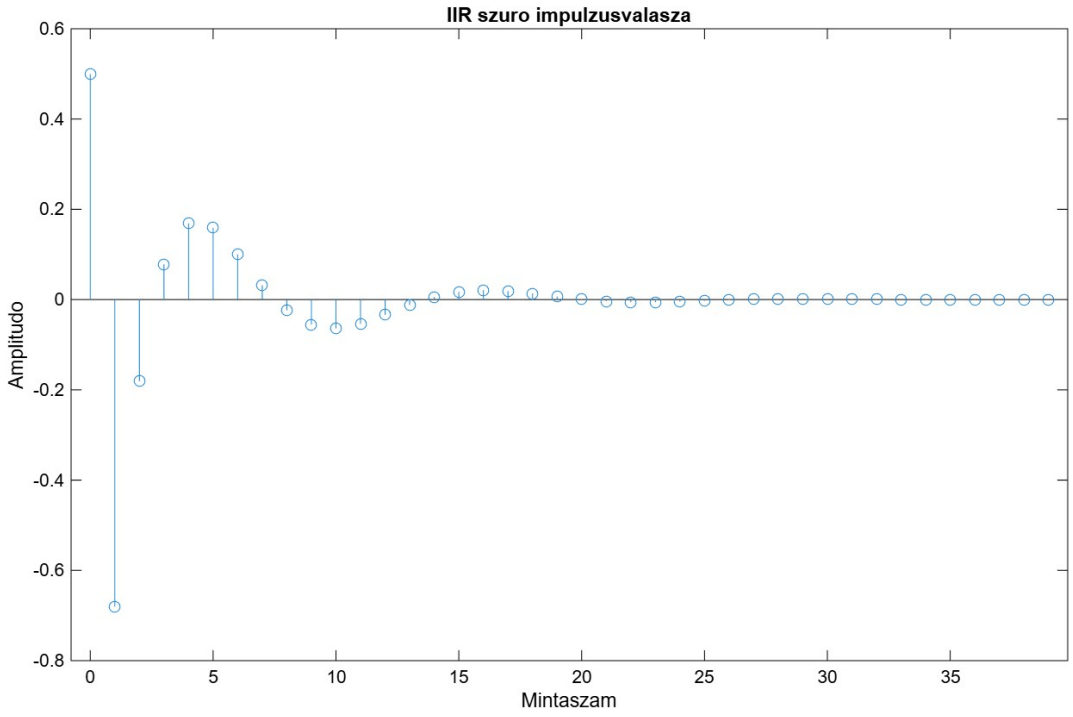
A kiválasztott együtthatók közelítő értékei:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{b} &= [0{,}4998,\ -1{,}9993,\ 2{,}9989,\ -1{,}9993,\ 0{,}4998], \\ \boldsymbol{a} &= [1,\ -2{,}6386,\ 2{,}7693,\ -1{,}3393,\ 0{,}2498]. \end{aligned} \tag{2}$$

A Blackfin programban az együtthatókat néggyel osztottuk, mert a nagyobb értékek nem férnek el a 16 bites `fract` formátumban. A szűrés végén az eredményt néggyel szoroztuk. A bemeneti és kimeneti mintákat külön tömbökben tároltuk, és a ciklusokkal összegeztük a megfelelő mintákat. A mérést az előző feladatnál bemutatott összeállításon végeztük.
A MATLAB-ban a `freqz` függvénnyel ábrázoltuk a 4. együtthatókészlet átviteli függvényét. A görbe alapján a szűrő felüláteresztő jellegű: az alacsony frekvenciákat csillapítja, a nagyobbakat átengedi. A pólusok legnagyobb abszolút értéke 0,8239 lett. Mivel ez kisebb egynél, a szűrő stabil. Az átviteli függvény a(z) 4. ábra, az impulzusválasz a(z) 5. ábra ábrán látható.



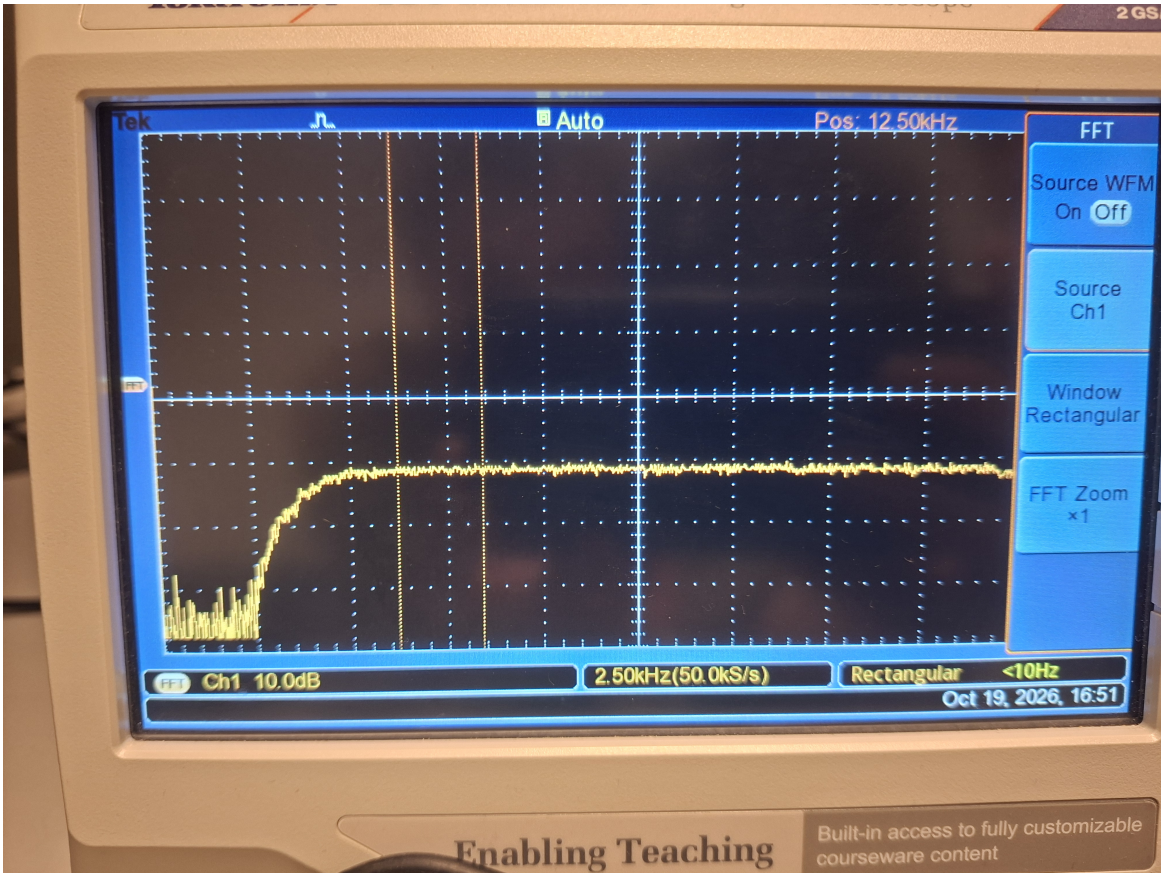
4. ábra. A 4. együtthatókészlet átviteli függvénye.



5. ábra. A 4. együtthatókészlet impulzusválasza.

Az impulzusválasz a minták növekedésével lecseng. A Blackfin kimenetét az oszcilloszkóp FFT funkciójával is megvizsgáltuk. A(z) 6. ábra ábrán kis frekvencián alacsonyabb, nagyobb frekvencián közel állandó kimeneti szint látható. Ez megfelel a MATLAB-ban kapott felüláteresztő jellegű

választnak.



6. ábra. A 4. IIR együtthatókészlet oszcilloszkópos FFT-képe.

3. feladat

Feladat leírása

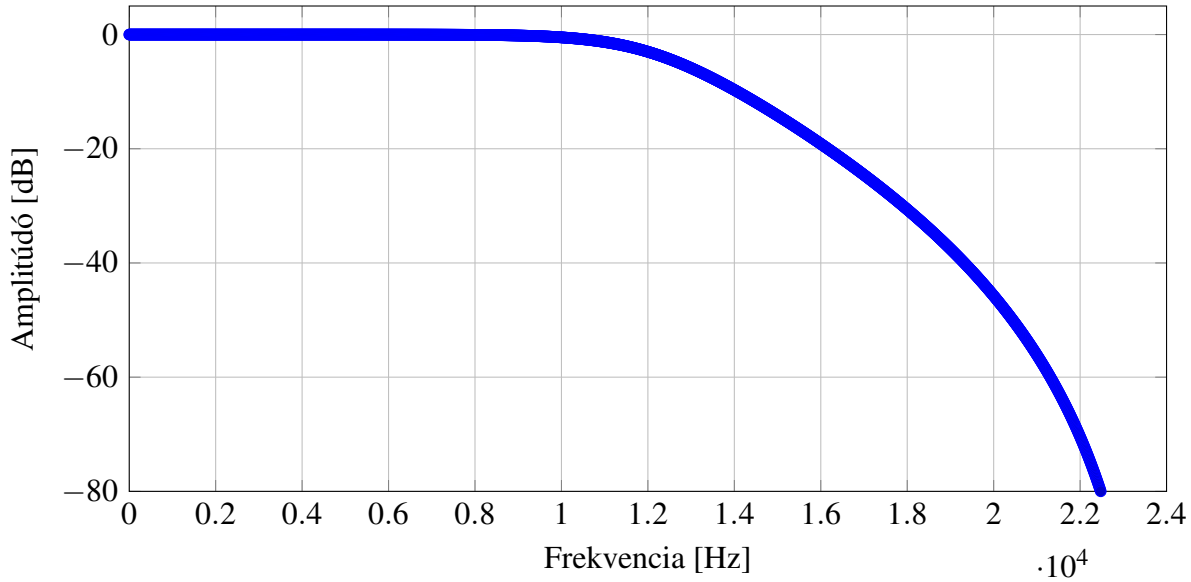
Tervezzen 4. rendű Butterworth IIR aluláteresztő szűrőt a `butter` MATLAB-függvénnyel. A határfrekvencia legyen 12 kHz. A szűrő együtthatóit skálázza a Blackfin formátumához, majd ellenőrizze az átviteli függvényt.

Feladat megoldása

A tervezéshez 48 kHz-es mintavételi frekvenciát használtunk. A MATLAB-ban a határfrekvenciát a Nyquist-frekvenciával osztottuk, ezért a `butter` függvénynek $12000/(48000/2) = 0{,}5$ normalizált frekvenciát adtunk meg. A kapott együtthatók:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{b} &= [0{,}093981,\ 0{,}375923,\ 0{,}563885,\ 0{,}375923,\ 0{,}093981], \\ \boldsymbol{a} &= [1,\ 0,\ 0{,}486029,\ 0,\ 0{,}017665]. \end{aligned} \tag{3}$$

A visszacsatoló együtthatók és a számláló együtthatói is elférnek a `fract` formátumban, ezért ennél a szűrőnél nem kellett osztást alkalmazni. Az átviteli függvény a(z) 7. ábra ábrán látható. A határfrekvencián az amplitúdó körülbelül -3 dB. A pólusok közül a legnagyobb abszolút értéke 0,6682, tehát a szűrő stabil.



7. ábra. A Butterworth szűrő átviteli függvénye.

A MATLAB-kód a skálázott együtthatókat a `Butterworth_b.dat` és `Butterworth_a.dat` fájlokba írja. A `process_data.c` fájlban az `IIR_FILTER_TYPE` értékét 1-re állítva választható ki ez a szűrő. A 3. feladathoz külön oszcilloszkópos felvétel nem volt a `Kepek` mappában, ezért itt a számított átviteli függvényt mutatom be.

4. feladat

Feladat leírása

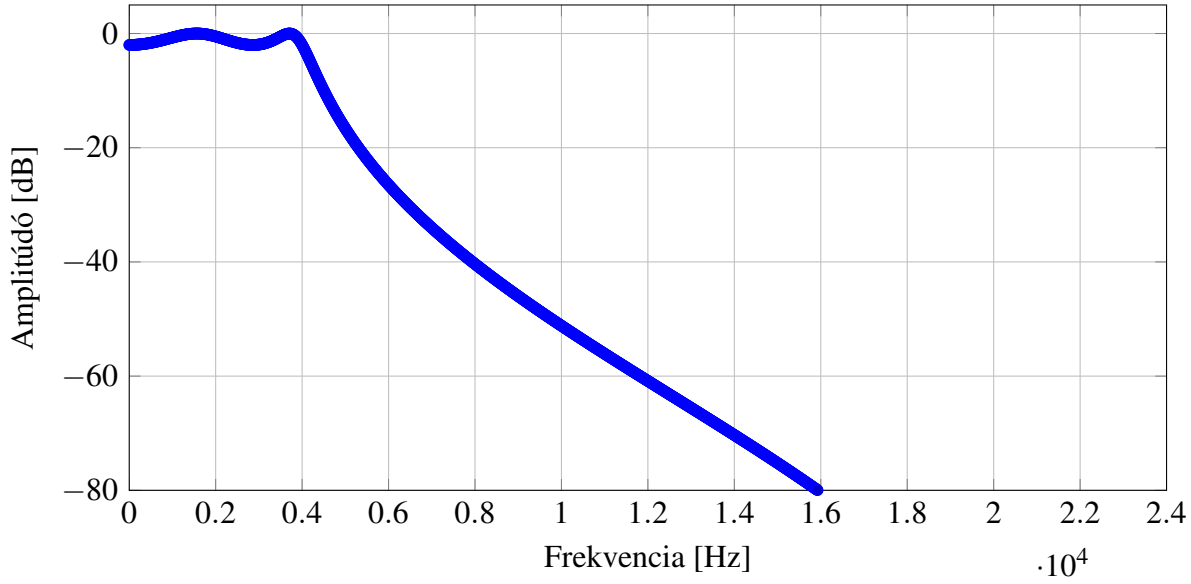
Tervezzen 4. rendű Csebisev I IIR aluláteresztő szűrőt a `cheby1` MATLAB-függvénnyel. A határfrekvencia legyen 4 kHz, a passzsávi hullámosság pedig 2 dB. Hasonlítsa össze a szűrőt a Butterworth szűrővel, majd készítse elő az együtthatókat a Blackfin programhoz.

Feladat megoldása

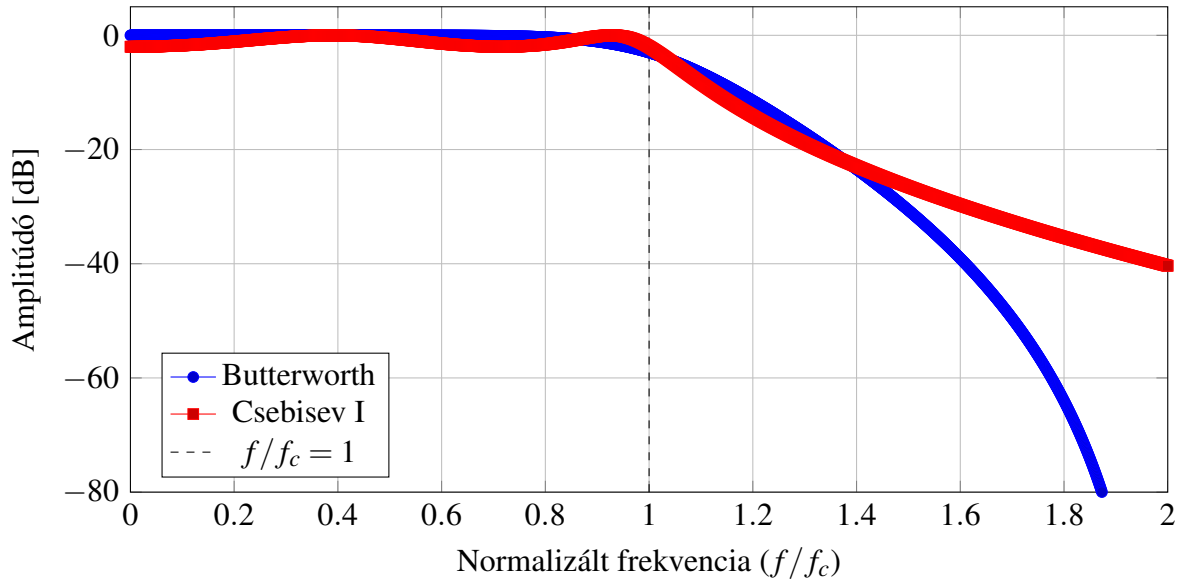
A mintavételi frekvencia most is 48 kHz volt. A `cheby1` függvény bemenetén a 4 kHz-es határfrekvenciát $4000/(48000/2) = 0{,}1667$ értékkel adtuk meg, a passzsávi hullámosság pedig 2 dB lett. Az együtthatók:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{b} &= [0{,}000652,\ 0{,}002606,\ 0{,}003909,\ 0{,}002606,\ 0{,}000652], \\ \boldsymbol{a} &= [1,\ -3{,}371443,\ 4{,}505325,\ -2{,}808567,\ 0{,}687808]. \end{aligned} \tag{4}$$

A passzsávban a válasz 0 és -2 dB között változik. A legnagyobb pólusabszolútérték 0,9486, tehát a szűrő stabil. A nagyobb visszacsatoló együtthatók miatt az együtthatókat nyolccal osztottuk. A program a szűrés eredményét nyolccal visszaszorozza, így a különbségegyenlet eredeti együtthatóival számol. A skálázott értékeket a `Cheby1_b.dat` és `Cheby1_a.dat` fájlok tartalmazzák. A `process_data.c` fájlban az `IIR_FILTER_TYPE` értékét 2-re állítva választható ki a Csebisev I szűrő. A Csebisev I szűrő passzsávjában látszik a megadott hullámosság, a Butterworth szűrő passzsávja viszont sima. A Csebisev I szűrő határfrekvenciája után a görbe meredekebben csökken. A két szűrő határfrekvenciája eltér, ezért az összehasonlító ábrán a frekvenciát a saját határfrekvenciához viszonyítottuk. A Csebisev I átviteli függvénye a(z) 8. ábra, az összehasonlítás a(z) 9. ábra ábrán látható.



8. ábra. A Csebisev I szűrő átviteli függvénye.



9. ábra. A Butterworth és a Csebisev I szűrő összehasonlítása, a saját határfrekvenciájukra normálva.

A 4. feladathoz tartozó külön oszcilloszkópos felvétel sem volt a `Kepek` mappában, ezért az ábrákon a szűrők számított átviteli görbéi szerepelnek.

Függelék

MATLAB kódok

A FIR szűrő MATLAB-kódja

```
pb_ripple = 2;
sb_atten = 30;
pb_lims= (10^(pb_ripple/20)-1)/(10^(pb_ripple/20)+1);
sb_lim=10^(-(sb_atten + 1)/20);
fs = 48000;
f_cut = 5000;
f_stop = 6000;


[n, f0, m0, w] = firpmord([f_cut f_stop],[1 0], [pb_lims sb_lim], fs);



FIR_lowpass = firpm(n, f0, m0, w);

[H,f] = freqz(FIR_lowpass, 1, 2^16, fs);
plot(f, 20*log10(abs(H)));
hold on;
plot([0 f_cut],[pb_ripple pb_ripple], 'r');
plot([0 f_cut], [-pb_ripple -pb_ripple], 'r');
plot([f_cut f_cut], [-sb_atten -pb_ripple], 'r');
plot([f_stop f_stop], [-sb_atten pb_ripple], 'r');
plot([f_stop fs/2], [-sb_atten -sb_atten], 'r');
xlabel('Frekvencia [Hz]');
ylabel('Amplitudo [dB]');
title('FIR alulatereszto szuro', 'Color', 'k');
xlim([0 fs/2]);
set(gcf, 'Color', 'w');
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');
saveas(gcf, '../Kepek/FIR_atvitel.jpg');

file= fopen('../CrossCore/BlackFin_FIR_fract/src/FIR_lowpass_coef.dat',
    'w');
fprintf(file, '%f,\n', FIR_lowpass);
fclose(file);
```

Az IIR szűrő MATLAB-kódja

```
clear;
```

```
close all;
clc;

fs = 48000;

% Set 4 egyutthatoi a meresi utmutatobol
b = [0.499814997569879, -1.99925999027952, 2.99888998541927, ...
    -1.99925999027952, 0.499814997569879];
a = [1, -2.63862774389125, 2.76930978615149, ...
    -1.33928076126520, 0.249821669810126];

[H,f] = freqz(b, a, 2^16, fs);
plot(f, 20*log10(abs(H)));
grid on;
ylim([-100 5]);
xlabel('Frekvencia [Hz]');
ylabel('Amplitudo [dB]');
title('4. IIR szuro atvitele', 'Color', 'k');
set(gcf, 'Color', 'w');
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');
saveas(gcf, '../Kepek/IIR_atvitel.jpg');

p = roots(a);
disp(max(abs(p)));

x = zeros(1, 100);
x(1) = 1;
y = filter(b, a, x);

figure;
stem(0:39, y(1:40));
xlabel('Mintaszam');
ylabel('Amplitudo');
title('IIR szuro impulzusvalasza', 'Color', 'k');
set(gcf, 'Color', 'w');
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');
saveas(gcf, '../Kepek/IIR_impulzus.jpg');
```

A Butterworth szűrő MATLAB-kódja

```
clear;
close all;
clc;

```

```
fs = 48000;
fc = 12000;
N = 4;

% Negyedrendu Butterworth alulateresztо szuro
[b, a] = butter(N, fc/(fs/2));

[H, f] = freqz(b, a, 2^16, fs);
plot(f, 20*log10(abs(H)));
grid on;
xlim([0 fs/2]);
ylim([-80 5]);
xlabel('Frekvencia [Hz]');
ylabel('Amplitudo [dB]');
title('Negyedrendu Butterworth szuro atvitele', 'Color', 'k');
set(gcf, 'Color', 'w');
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');

script_dir = fileparts(mfilename('fullpath'));
picture_dir = fullfile(script_dir, '..', 'Kepek');
source_dir = fullfile(script_dir, '..', 'CrossCore', '
   BlackFin_FIR_fract', 'src');
saveas(gcf, fullfile(picture_dir, 'Butterworth_atvitel.jpg'));

% Az egyutthatok fract formatumban is elfernek
coef_scale = 1;
file = fopen(fullfile(source_dir, 'Butterworth_b.dat'), 'w');
fprintf(file, '%.10f,\n', b/coef_scale);
fclose(file);

file = fopen(fullfile(source_dir, 'Butterworth_a.dat'), 'w');
fprintf(file, '%.10f,\n', a(2:end)/coef_scale);
fclose(file);

p = roots(a);
disp(max(abs(p)));

disp('Butterworth b egyutthatok:');
disp(b);
disp('Butterworth a egyutthatok:');
disp(a);
```

A Csebisev I szűrő MATLAB-kódja

```
clear;
close all;
clc;

fs = 48000;
N = 4;
fc = 4000;
Rp = 2;

% Negyedrendu Csebisev I alulateresztо szuro
[b, a] = cheby1(N, Rp, fc/(fs/2));

[H, f] = freqz(b, a, 2^16, fs);
figure;
plot(f, 20*log10(abs(H)));
grid on;
xlim([0 fs/2]);
ylim([-80 5]);
xlabel('Frekvencia [Hz]');
ylabel('Amplitudo [dB]');
title('Negyedrendu Csebisev I szuro atvitele', 'Color', 'k');
set(gcf, 'Color', 'w');
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');

script_dir = fileparts(mfilename('fullpath'));
picture_dir = fullfile(script_dir, '..', 'Kepek');
source_dir = fullfile(script_dir, '..', 'CrossCore', '
   BlackFin_FIR_fract', 'src');
saveas(gcf, fullfile(picture_dir, 'Cheby1_atvitel.jpg'));

% Osszehasonlitas a megadott Butterworth szurovel
[bB, aB] = butter(N, 12000/(fs/2));
[HB, fB] = freqz(bB, aB, 2^16, fs);
figure;
plot(fB/12000, 20*log10(abs(HB)));
hold on;
plot(f/fc, 20*log10(abs(H)));
plot([1 1], [-80 5], 'k--');
grid on;
xlim([0 2]);
ylim([-80 5]);
xlabel('Normalizalt frekvencia (f/f_c)');
ylabel('Amplitudo [dB]');
```

```
43 legend('Butterworth, f_c = 12 kHz', 'Csebisev I, f_c = 4 kHz', 'f/f_c =
       1', 'Location', 'southwest');
44 title('Butterworth es Csebisev I szuro osszehasonlitasa', 'Color', 'k')
       ;
45 set(gcf, 'Color', 'w');
46 set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k');
47 saveas(gcf, fullfile(picture_dir, 'Butterworth_Cheby1_osszehasonlitas.
       jpg'));
48
49 % Az egyutthatokat nyolccal osztjuk, hogy fract formatumba ferjenek
50 coef_scale = 8;
51 file = fopen(fullfile(source_dir, 'Cheby1_b.dat'), 'w');
52 fprintf(file, '%.10f,\n', b/coef_scale);
53 fclose(file);
54
55 file = fopen(fullfile(source_dir, 'Cheby1_a.dat'), 'w');
56 fprintf(file, '%.10f,\n', a(2:end)/coef_scale);
57 fclose(file);
58
59 p = roots(a);
60 disp(max(abs(p)));
61
62 disp('Csebisev I b egyutthatok:');
63 disp(b);
64 disp('Csebisev I a egyutthatok:');
65 disp(a);
66 disp('A fract egyutthatok visszaskalazasi szorzaja:');
67 disp(coef_scale);
```